AGH

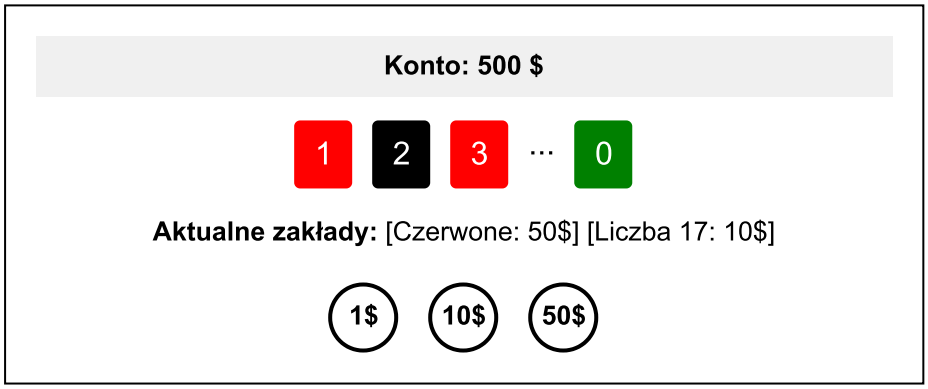
Interfejsy użytkownika i biblioteki graficzne

Wirtualne Kasyno

WYDZIAŁ FIZYKI
I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Opis projektu

Należy napisać aplikację desktopową symulującą wirtualne kasyno. Program ma oferować grającemu interaktywne zarządzanie wirtualnymi pieniędzmi oraz możliwość uczestniczenia w grze losowej. Po uruchomieniu aplikacji gracz trafia do menu głównego, gdzie widzi swój aktualny stan konta (portfel) i ma możliwość rozpoczęcia rozgrywki. Podstawowym mechanizmem w aplikacji jest system zakładów – gracz przed rozpoczęciem losowania musi zadeklarować stawkę, posługując się wirtualnymi żetonami. Wygrana powoduje proporcjonalne zwiększenie stanu konta, natomiast przegrana – jego uszczuplenie. W przypadku utraty wszystkich dostępnych środków aplikacja powinna oferować opcję "pożyczki" na start, pozwalającej kontynuować zabawę. Gracz może w każdej chwili przerwać daną rozgrywkę i wrócić do menu głównego ze zgromadzonymi środkami.



Przykładowy widok stołu do gry w ruletkę. Interaktywne żetony poniżej służą do obstawiania wybranych pól.

Wymagania podstawowe

W wersji podstawowej program powinien zawierać w pełni funkcjonalne menu główne oraz działający system wirtualnej waluty. Wymagane jest zaimplementowanie gry w ruletkę. Interakcja z pieniędzmi musi być graficzna i intuicyjna – obstawianie zakładu powinno odbywać się poprzez klikanie na reprezentacje żetonów o różnych nominałach, a następnie na wybrane pole na stole (np. konkretna liczba, kolor czerwony/czarny, parzyste/nieparzyste). Program ma za zadanie na bieżąco sprawdzać poprawność wykonywanych akcji (np. uniemożliwiać postawienie kwoty przewyższającej aktualny stan konta) oraz poprawnie aktualizować portfel gracza po rozstrzygnięciu losowania. Pod klawiszem [Esc] powinna znaleźć się opcja przerwania danej partii (z zachowaniem środków) i powrotu do ekranu głównego menu.

Wymagania rozszerzone

W wersji rozszerzonej aplikacja powinna oferować dodatkowe gry kasynowe, z których użytkownik może swobodnie wybierać z poziomu menu głównego. Ponadto, system należy rozbudować o możliwość wydawania przez gracza wygranych wirtualnych pieniędzy w obrębie aplikacji.

Uwagi dodatkowe

W wersji podstawowej losowanie wyniku w ruletce (pojawianie się zwycięskiego numeru na ekranie) może odbywać się w sposób skokowy i natychmiastowy. W wersji rozszerzonej zalecane jest, aby interfejs oraz elementy gry poruszały się w sposób płynny – na przykład poprzez zaimplementowanie animacji kręcącego się koła ruletki czy toczącej się kulki.